

UVa1500/LA5760 Alice and Bob

题目链接

本题是 [2011 年 ICPC 亚洲区域赛 成都赛区](#) 的 A 题

题意

黑板上有 n ($n \leq 50$) 个不超过 1 000 的正整数，Alice 和 Bob 两人轮流操作，Alice 先操作。每次操作可以把一个数减 1，或者擦掉两个数，然后写上它们的和。当一个数变成 0 时，会被自动擦掉，不能操作者输。如果双方均采用最优策略，谁会赢？

分析

非常好的一道纯逻辑推理游戏题，《算法竞赛入门经典 -- 训练指南》还指出可以用动态规划求解。

如果 $n=1$ ，唯一的这个数是奇数时 Alice 胜 / 偶数时 Bob 胜。

两个数呢？有 1 时必然 Alice 胜（最优策略：当另一个数为奇数时擦掉两数写上他们的和，否则擦掉 1）；没有 1 时，两数的 Nim 和为偶数时 Alice 胜 / 奇数时 Bob 胜（最优策略分析起来复杂一点，但也能想到）。

三个数呢？可先分析没有 1 时：三数的 Nim 和为奇数时 Alice 胜 / 偶数时 Bob 胜。仅一个 1 时：Alice 必胜（三数的 Nim 和为偶数时擦掉 1，否则擦掉 1 和另外任意一数的写上它两的和）。两个 1 时，结论和没有 1 时一样。

至此，就有点感觉了，首先要对 1 的数量奇偶性分类讨论，其次要对非 1 的数量也要分类讨论。为什么对非 1 的数量也要分类讨论？因为要考虑除了 1 之外仅有一个 2 的情况。

综上所述：

- i. 当非 1 的数量多于 1 时：有奇数个 1 则 Alice 必胜；有偶数个 1 则 Nim 和与 n 的奇偶性相同时 Alice 胜，奇偶性不同时 Bob 胜。
- ii. 当非 1 的数量为 0 时（即全都是 1）： n 不能被 3 整除则 Alice 胜，否则 Bob 胜。
- iii. 当非 1 的数量为 1 时，要考虑 1 的数量(记为 c)的奇偶性以及非 1 的那个数是否为 2

1. 奇数个 1 (c 为奇数) 时:
 - a. 非 1 的那个数大于 2 则 Alice 必胜
 - b. 非 1 的那个数等于 2, c 不能被 3 整除则 Alice 胜, 否则 Bob 胜
2. 偶数个 1 (c 为偶数) 时:
 - a. c 不能被 3 整除, 非 1 的那个数等于 2 则 Alice 胜, 否则 Bob 胜
 - b. c 能被 3 整除, 非 1 的那个数是奇数则 Alice 胜, 否则 Bob 胜

AC 代码

C/C++

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 bool solve() {
5     int n, a, c = 0, s = 0, x = 0; cin >> n;
6     for (int i=0; i<n; ++i) {
7         cin >> a; s ^= a;
8         a == 1 ? ++c : x = a;
9     }
10    if (n-c > 1) return c&1 || (s&1)==(n&1);
11    if (n == c) return c%3;
12    if (c & 1) return c%3 || x>2;
13    return (c%3 && x==2) || x&1;
14 }
15
16 int main() {
17     ios::sync_with_stdio(false);
18     int t; cin >> t;
19     for (int kase=1; kase<=t; ++kase) cout << "Case #" << kase << ": "
20     << (solve() ? "Alice" : "Bob") << endl;
21     return 0;
22 }
```